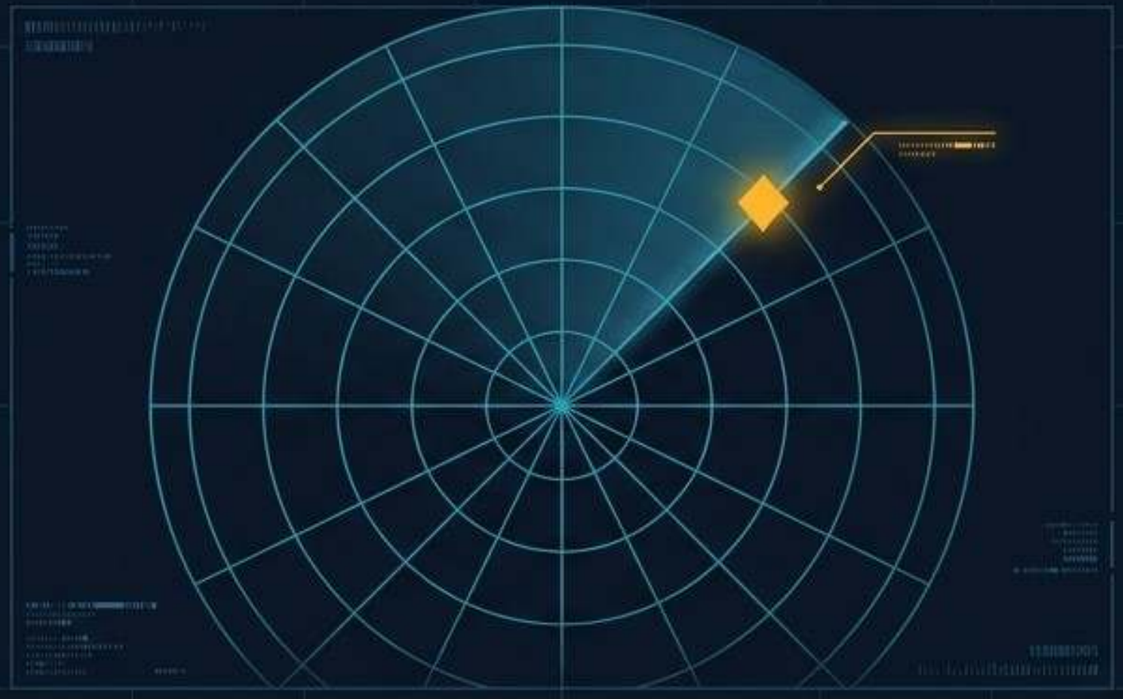
دورة حياة تحذير الاصطدام في المدار الأرضي المنخفض



[TARGET]: تقييم المخاطر التشغيلية

[PIPELINE]: الفيزياء ← الرياضيات ← البرمجيات

[STATUS]: جاهز للعرض

Gemini Notebook

من العاصفة الشمسية إلى رسالة التحذير: مسار البيانات



كل خطأ في المرحلة 1 يتضخم أسيًا ليصل إلى المرحلة 3.

Gemini Notebook

العدو الأول لدقة المسار: تسارع السحب الجوي

$$a_d = -0.5 \cdot \rho \cdot C_D \cdot \frac{A}{m} \cdot v_r^2$$

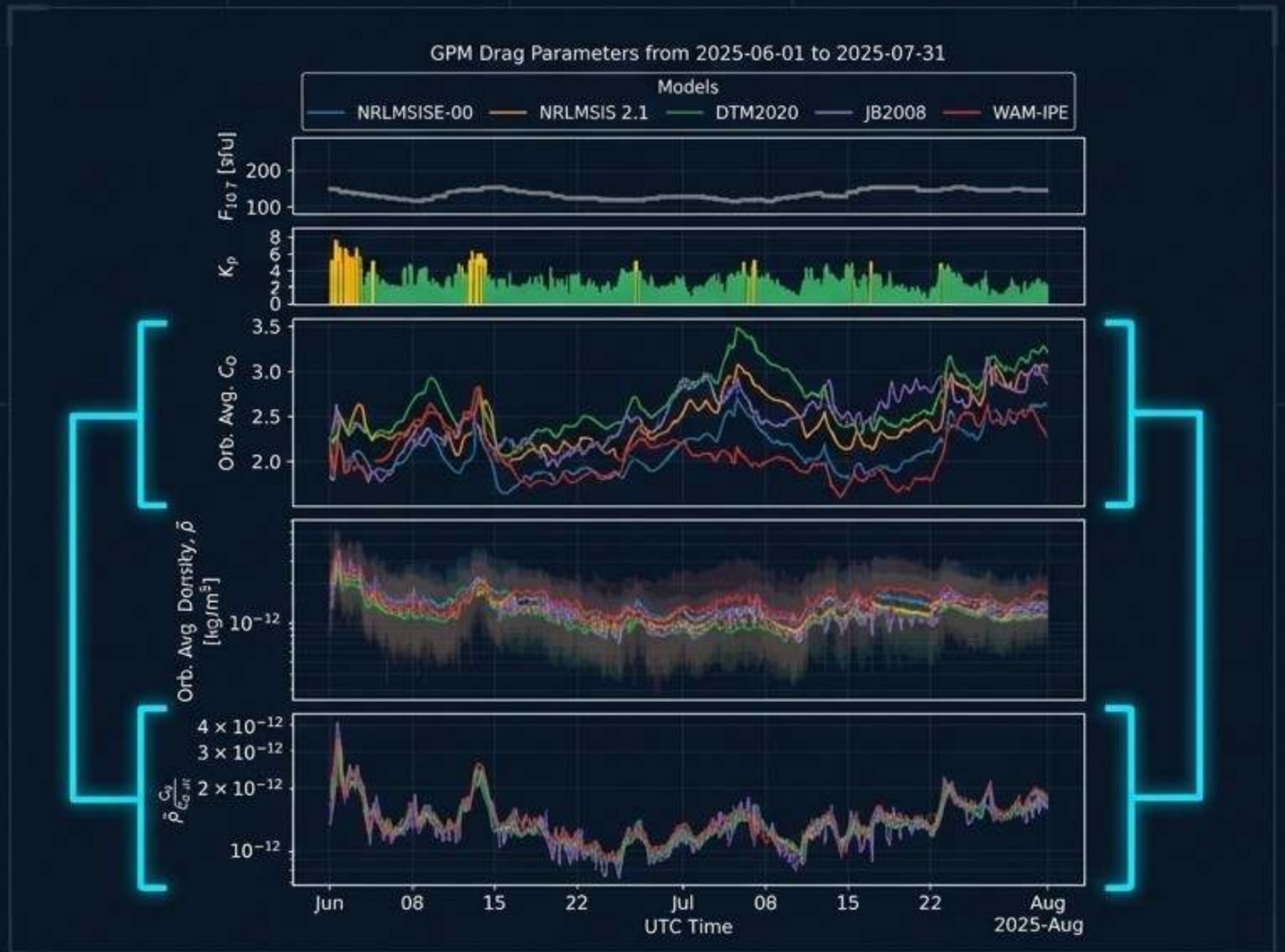
- A/m (الخصائص الباليستية): مساحة المقطع العرضي إلى الكتلة (صعبة التحديد بدقة).
- C_D (معامل السحب): يمثل تفاعل السطح مع الغازات.
- ρ (الكثافة الجوية): المتغير الأكبر. يتغير جذرياً بناءً على مؤشرات الطقس الفضائي.



في غرف التحكم، لا يمكننا التحكم في الكثافة ρ، لكننا نستخدم أنظمة تحدد المدار لتقدير وتعديل C_D للتعويض عن أخطاء النماذج الجوية.

Gemini Notebook

خدعة التصحيح: "الكثافة الفعالة" كمعيار تشغيلي



المشكلة: كل نموذج جوي يقدم قيمة كثافة مطلقة مختلفة تماماً لنفس القمر الصناعي.

الحل: يقوم فلتر كالمان الموسع بتعديل معامل السحب (C_D) لكل نموذج على حدة. إذا كان النموذج يقلل الكثافة، يرفع الفلتر قيمة C_D.

النتيجة: ناتج ضرب الكثافة في معامل السحب يخلق "كثافة فعالة" متطابقة تقريباً للجميع، مما ينقذ مباقذ الحسابات التشغيلية من الانهيار.

Gemini Notebook

مصفوفة اختيار نماذج الغلاف الجوي لغرف التحكم

الأداء العام	النوع و المدخلات	اسم النموذج
الأداء العام: المعيار الصناعي الموثوق	**النوع:** شبه تجريبي **المدخلات:** F10.7, A_p	NRLMSISE-00
الأداء العام: دقة أقل في المدارات شديدة الانخفاض	**النوع:** شبه تجريبي **المدخلات:** F10.7, A_p	NRLMSIS 2.1
الأداء العام: الأفضل في ظروف الطقس الهادئة	**النوع:** شبه تجريبي **المدخلات:** F10.7, K_p	DTM2020
الأداء العام: ممتاز في النطاقات الأعلى	**النوع:** شبه تجريبي **المدخلات:** S10, M10, D_st	JB2008
الأداء العام: يتفوق أثناء العواصف المغناطيسية	**النوع:** فيزيائي / ديناميكي **المدخلات:** شبكة بيانات 4D	WAM-IPE

Gemini Notebook

اختبار الإجهاد: أداء النماذج أثناء العواصف المغناطيسية

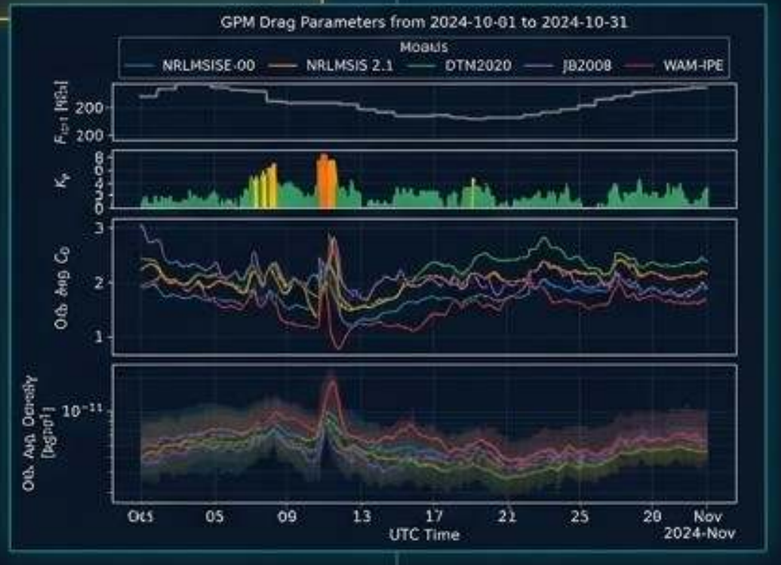
الظروف الهادئة

النماذج التجريبية تقدم أفضل تنبؤ بمسافة خطأ لا تتجاوز 500 متر بعد 24 ساعة.

عاصفة فئة G4 - أكتوبر 2024

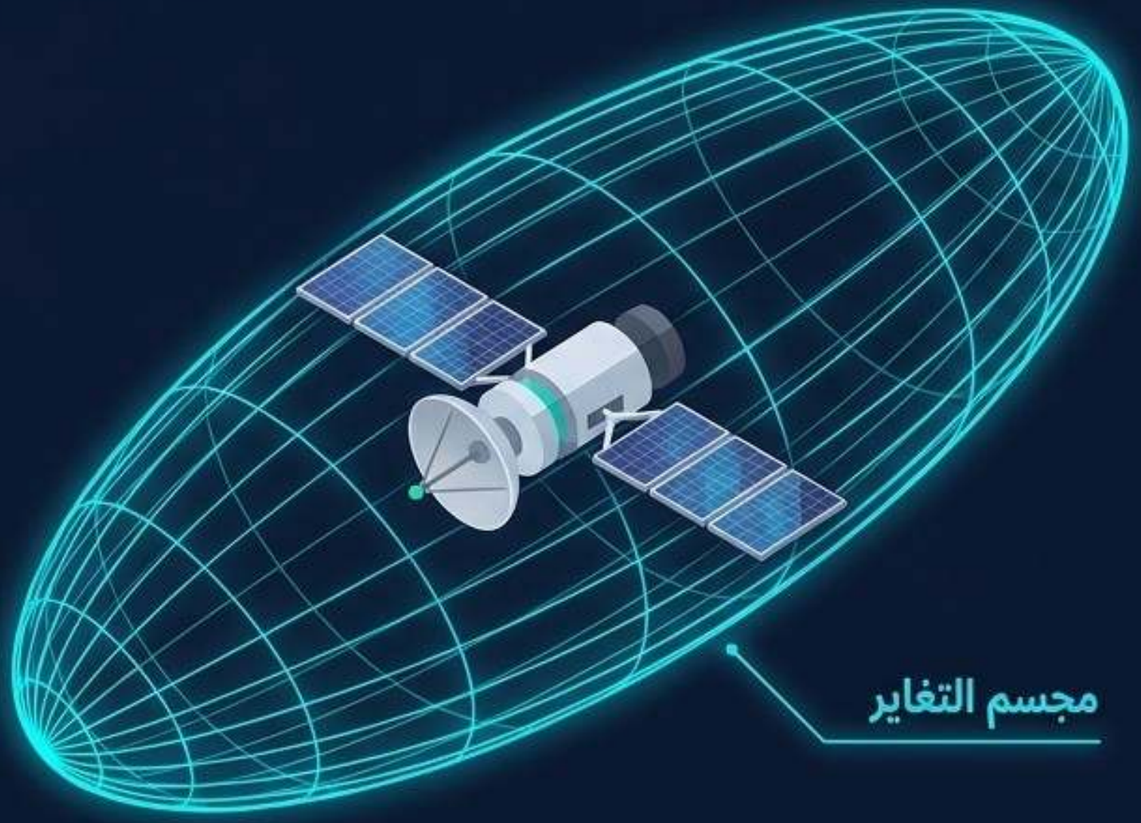
انهيار النماذج التجريبية: خطأ التنبؤ يقفز إلى أكثر من 2000 متر.

تفوق WAM-IPE: ينجح النموذج الفيزيائي في التقاط ديناميكية تمدد الغلاف الجوي، ويتحسن أداؤه بنسبة 20%.



Gemini Notebook

ضريبة التنبؤ: كيف يتحول طقس الفضاء إلى خطأ هندسي



المدخلات: استخدام مؤشر F10.7 المُتنبأ به يزيد خطأ الموضع بنسبة تصل إلى 50%.

التشوه المكاني: بسبب قوى السحب، يتضخم الخطأ بشكل أساسي في المحور الطولي.

الجسر إلى الرياضيات: هذا الامتداد الطولي يشكل "مصفوفة التغاير" لحساب احتمالية الاصطدام.

Gemini Notebook

من 3D إلى 2D: هندسة مستوى التقاطع



3

هذا المستوى يحول تكامل رياضي 3D معقد إلى مساحة هندسية قابلة للحل السريع.

2

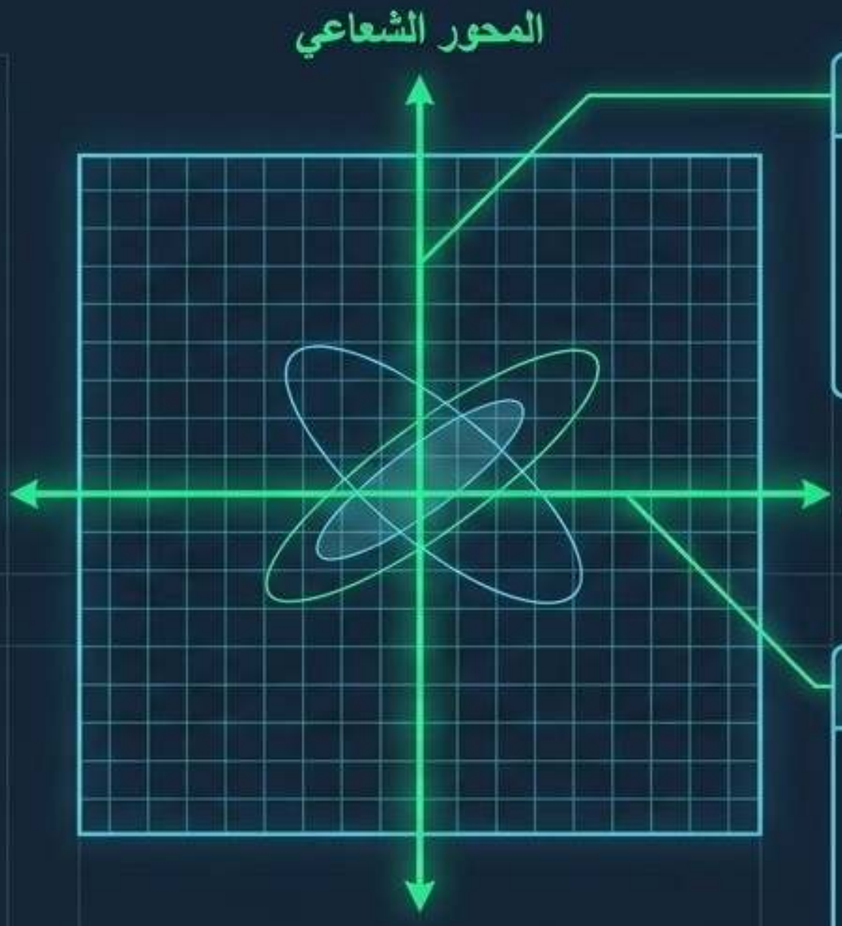
نسطح المشكلة: إسقاط مسارات الأقمار ومجسمات التغاير على مستوى 2D متعامد مع متجه السرعة النسبية.

1

في السرعات النسبية العالية لمدارات LEO، يكون وقت الاقتراب ضئيلاً جداً.

Gemini Notebook

تفكيك هندسة الاصطدام (منهجية Akella & Alfriend)



المحور الشعاعي

المتغير: فرق الارتفاع المداري
الخطأ المرتبط: خطأ الموضع الشعاعي
المعنى الفيزيائي: هل سيعبر أحد القمرين فوق أو تحت الآخر؟

المقطع العرضي

المتغير: فرق وقت الوصول
الخطأ المرتبط: خطأ الموضع الطولي (متأثر بالسحب الجوي)
المعنى الفيزيائي: هل سيصل أحدهما قبل أو

Gemini Notebook

الحساب الرياضي: تحويل الهندسة إلى احتمالية صريحة

احتمالية الارتفاع P_R

$$P_R = F(r_a) - F(-r_a)$$

دالة تعتمد على الحجم المدمج للأقمار، فرق الارتفاع، وتباين الخطأ الشعاعي.

احتمالية التوقيت P_T

$$P_T = F(r_t) - F(-r_t)$$

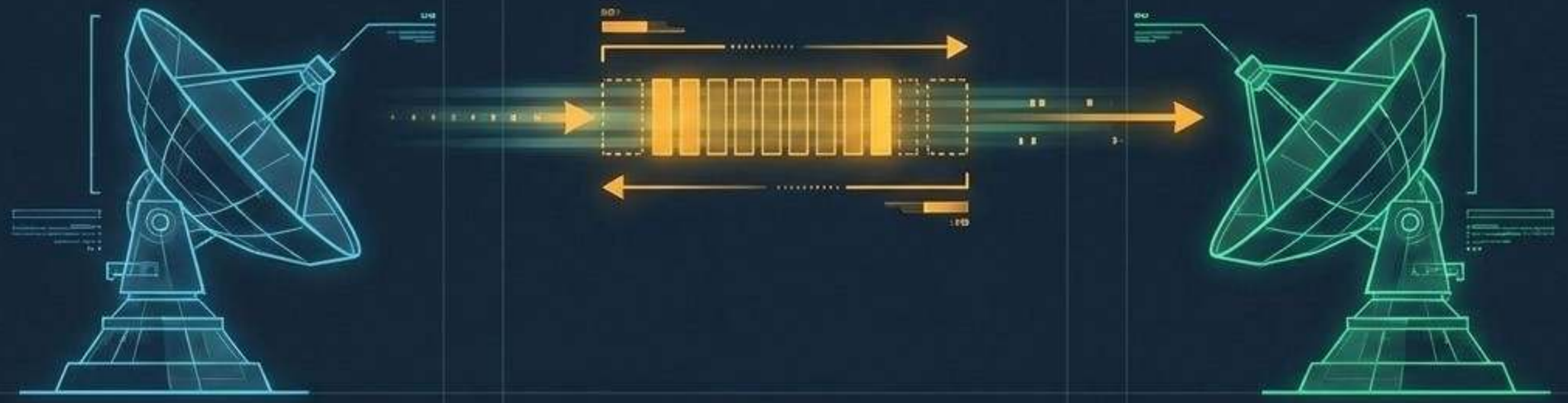
دالة تعتمد على مسافة الاقتراب، الحجم، وتباين الخطأ الطولي.

$$P_{Total} = P_R \times P_T$$

يحدث الاصطدام فقط إذا كانت احتمالية الخطأ الشعاعي والزمني عالية في نفس اللحظة.

Gemini Notebook

التوحيد القياسي: رسالة بيانات الاقتران



المحتوى الأساسي:

متجهات الحالة، مصفوفة التغاير، ومسافة التقاطع.

الوظيفة التشغيلية:

يسمح لمشغلي الأقمار بتبادل البيانات فورياً دون كشف تفاصيل أنظمة تحديد المدار الداخلية.

ما هو الـ CDM؟

بروتوكول دولي يغلف فيزياء الغلاف الجوي ورياضيات الاحتمالات في رسالة نصية معيارية.

Gemini Notebook

البنية البرمجية: تشريح كائن CDM في مكتبة Brahe



Gemini Notebook

التنفيذ البرمجي: بناء رسالة التحذير

CODE EDITOR - PYTHON

```python
from brahe.ccsds import CDM, CDMObject, CDMStateVector, CDMRTNCovariance

# 1. إدخال مصفوفة الخطأ الناتجة عن نماذج الغلاف الجوي
cov1 = np.eye(6).tolist()
sv1 = [7800e3, 0.0, 0.0], [0.0, 7500.0, 0.0]

# 2. بناء كائن القمر الصناعي
obj1 = '12345', 'SAT', 'SAT A', '2020-001A'

# 3. إنشاء رسالة التحذير النهائية
cdm = message_id='MSG001',
      tca=tca,
      miss_distance=715.0,
      object1=obj1,
      object2=obj2
```

مكتبة Brahe تحول التعقيد الفيزيائي إلى كائنات برمجية جاهزة للتحليل الآلي.

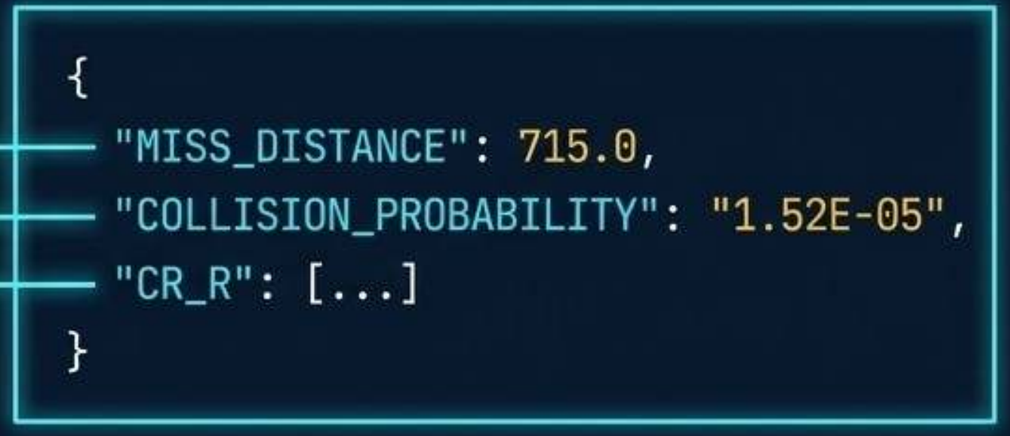
Gemini Notebook

المخرج النهائي: من الشمس إلى خادم البيانات

CR_R (مصفوفة التغاير)
ناتجة عن انحرافات النماذج الفيزيائية.

COLLISION_PROBABILITY
محسوبة عبر تكامل مستوى B-Plane.

MISS_DISTANCE
المخرجات التشغيلية التي تحدد قرار المناورة.



Gemini Notebook

الوعي الظرفي الفضائي: نظام بيئي متصل

الفيزياء تحدد السقف

دقة تحذيراتك مقيدة بجودة التنبؤ الشمسي ونموذج الغلاف الجوي لظروف اليوم.

الرياضيات تبسط التعقيد

هندسة B-Plane تترجم الفوضى المدارية 3D إلى قرارات واضحة.

البرمجيات توحد اللغة

بروتوكولات CDM عبر Brahe تضمن أن الصناعة بأكملها تتحدث نفس لغة النجاة.

تحذير الاصطدام ليس مجرد رقم رياضي، إنه سلسلة ثقة تبدأ من الشمس وتنتهي في الكود الخاص بك.

Gemini Notebook